

РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИТ

Въведение в информационните технологии и компютърните системи



КМИТ, 5 клас, Елена Маврова-Ненков

1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

От древни времена хората са имали нужда да общуват помежду си.

При общуването си обменяли **информация** – къде има храна, как да се пазим от врагове, как да построим жилище.

Първоначално общуването е ставало с помощта на **жестове и думи**, по-късно се е появила **писмеността**.

Така информацията е могла да бъде записвана и съхранявана дълго време.



КМИТ, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова



Дейностите по **събиране**, **обработка**, **съхранение** и **разпространение** на информация се наричат **информационни дейности**.

Науката, която изучава информационните дейности, се нарича **информатика**, а средствата **информационни технологии**

Думата **информация** е с латински произход (**informatio**) и означава осведоменост, представа, отговор на въпрос.

Основни информационни дейности



2. КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА (КОМПЮТЪР)

Компютърът е машина за съхранение и обработка на информация.

Компютри управляват различни технологични процеси в производството и бита, помагат на учените да решават сложни проблеми, изпълняват множество други задачи. Те улесняват всекидневната дейност на човека.

Компютрите са сложни устройства, които се състоят от различни елементи. Затова често се говори за **компютърни системи**.



Най-общо елементите на компютърната система
могат да се разделят на две категории –
хардуер и **софтуер**.

Хардуер са всички апаратни
части, от които се състои
компютърната система, т.е.
това, което може да се види и
пипне.

Софтуерът не съществува
материално, той е набор
от компютърни програми, които
управляват работата на
компютъра.

По този начин хардуерът и софтуерът представляват единно цяло и
работят съвместно.



КМИТ, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова

Програмите са записани в **паметта** на компютъра.

Процесорът на компютъра чете тези програми и ги изпълнява.

Освен инструкции в паметта на компютъра се съхранява и информацията, която трябва да бъде обработена.

Тази информация, както и инструкциите са представени (кодирани) като последователности от числа.

Процесът на кодиране на информацията като числа се нарича **дигитализация**.

Устройствата, използвани в бита и при професионалните дейности и управлявани от микрокомпютри, се наричат **дигитални**.



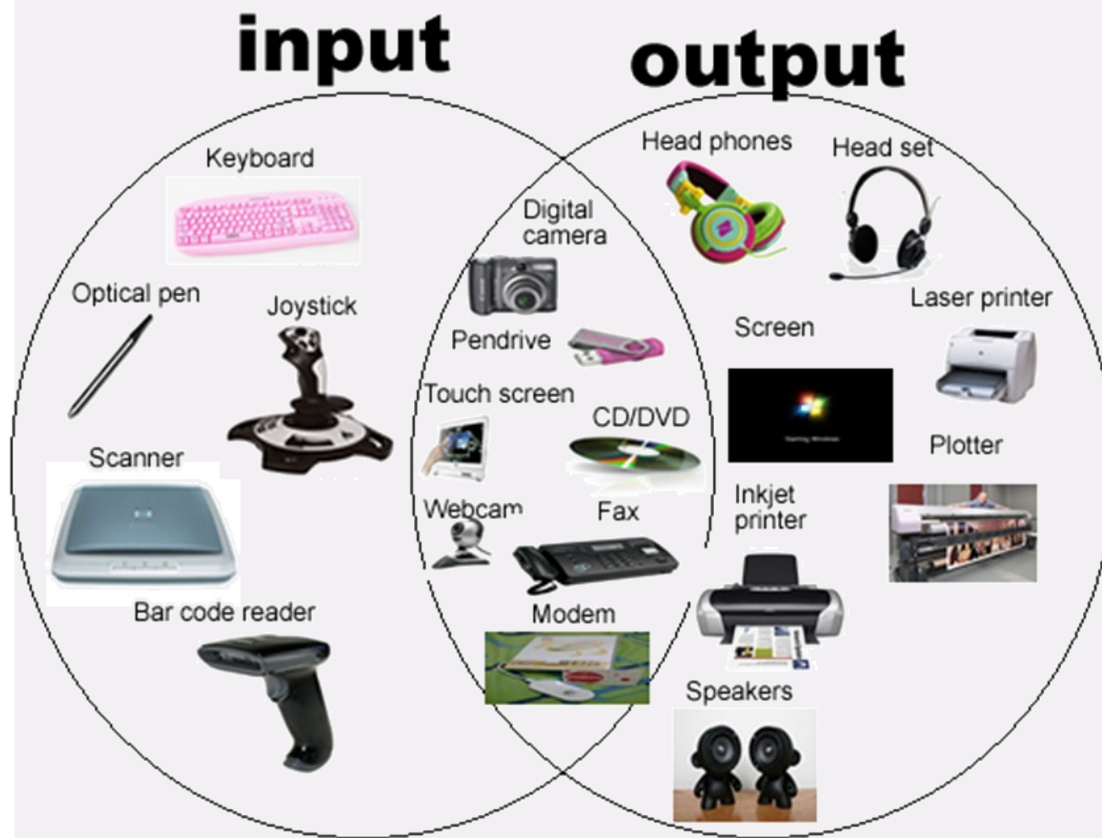
3. Периферни устройства

Изпълняват дейностите по събиране и разпространяване на информация.

ВХОДНИ

ИЗХОДНИ

ВХОДНО-ИЗХОДНИ



Клавиатура

Клавиатура – чрез нея се въвеждат цифри, букви и специални знаци.

Клавишите на клавиатурата са разпределени в няколко групи:

- букви – латински и български;
- цифри;
- функционални клавиши;
- управляващи клавиши.



Мишка



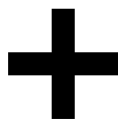
Мишка – с нея посочваме и избираме желаните обекти, като натискаме ляв или десен бутон. Средния бутон служи за превъртане.

Основни действия на мишката, чрез които се осъществява диалог с компютъра:

- посочване;
- щракване;
- двойно щракване;
- влачене.



Монитор



Мониторът е основното изходно устройство, чрез което всеки потребител общува с компютъра.

Той служи за извеждане на текст, графични и видеоизображения.

Принтер

Принтерът е изходно устройство за отпечатване на текстова и графична информация върху хартия.



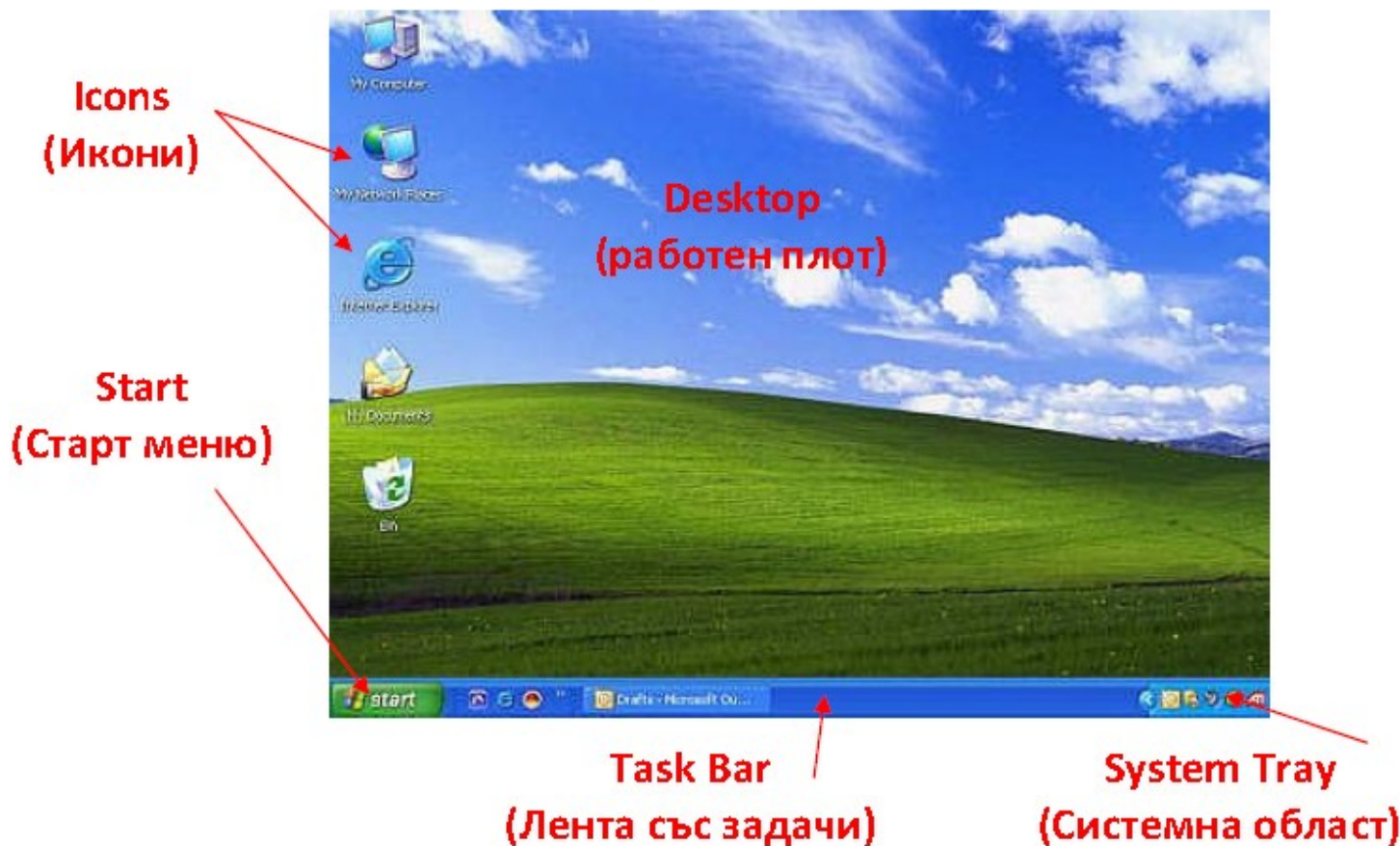
Скенер

Скенерът е входно устройство за въвеждане на графична информация.

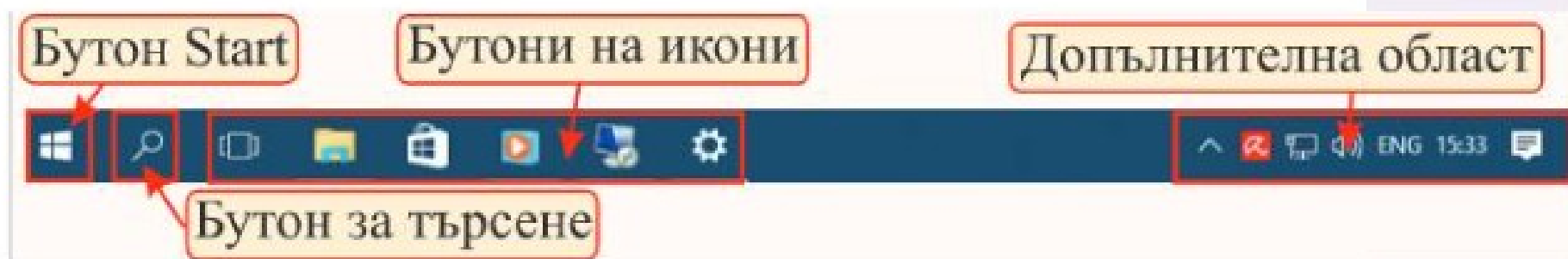


4. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

- Операционна система Windows;
- Графичен потребителски интерфейс (ГПИ);
- Прозорци и икони;
- Работен плот (Desktop) и основните му елементи;
- Стартиране на програма;
- Приключване на работа с компютър.



Задача 1 : Включете компютъра и разгледайте какви бутони са разположени на лентата на задачите (Taskbar)



Задача 2: От менюто Start (Старт) стартирайте програмата **Calculator** (Калкулатор). Извършете показаните действия:

$$813 + 560$$

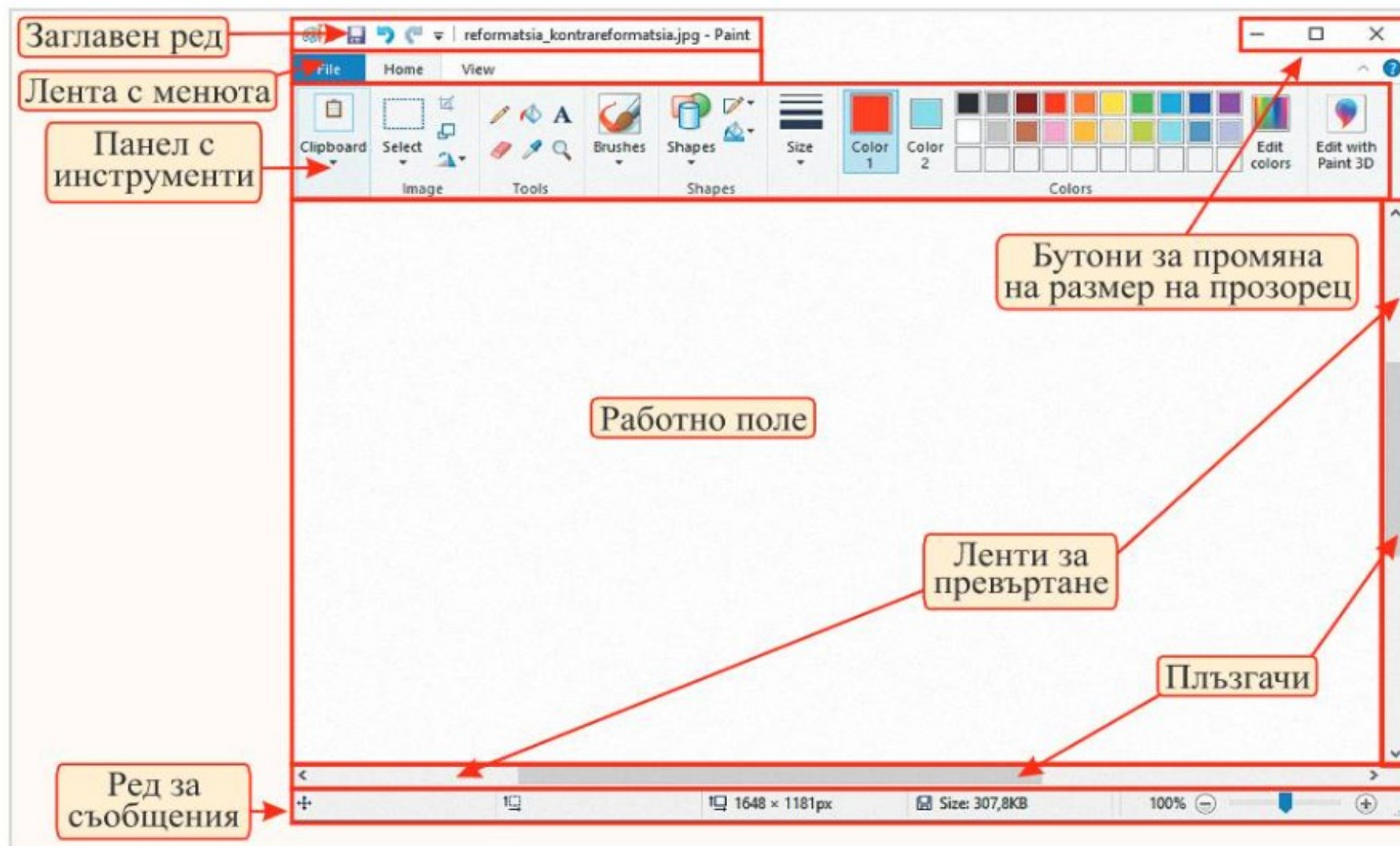
$$951 - 560$$

$$45 \times 17$$

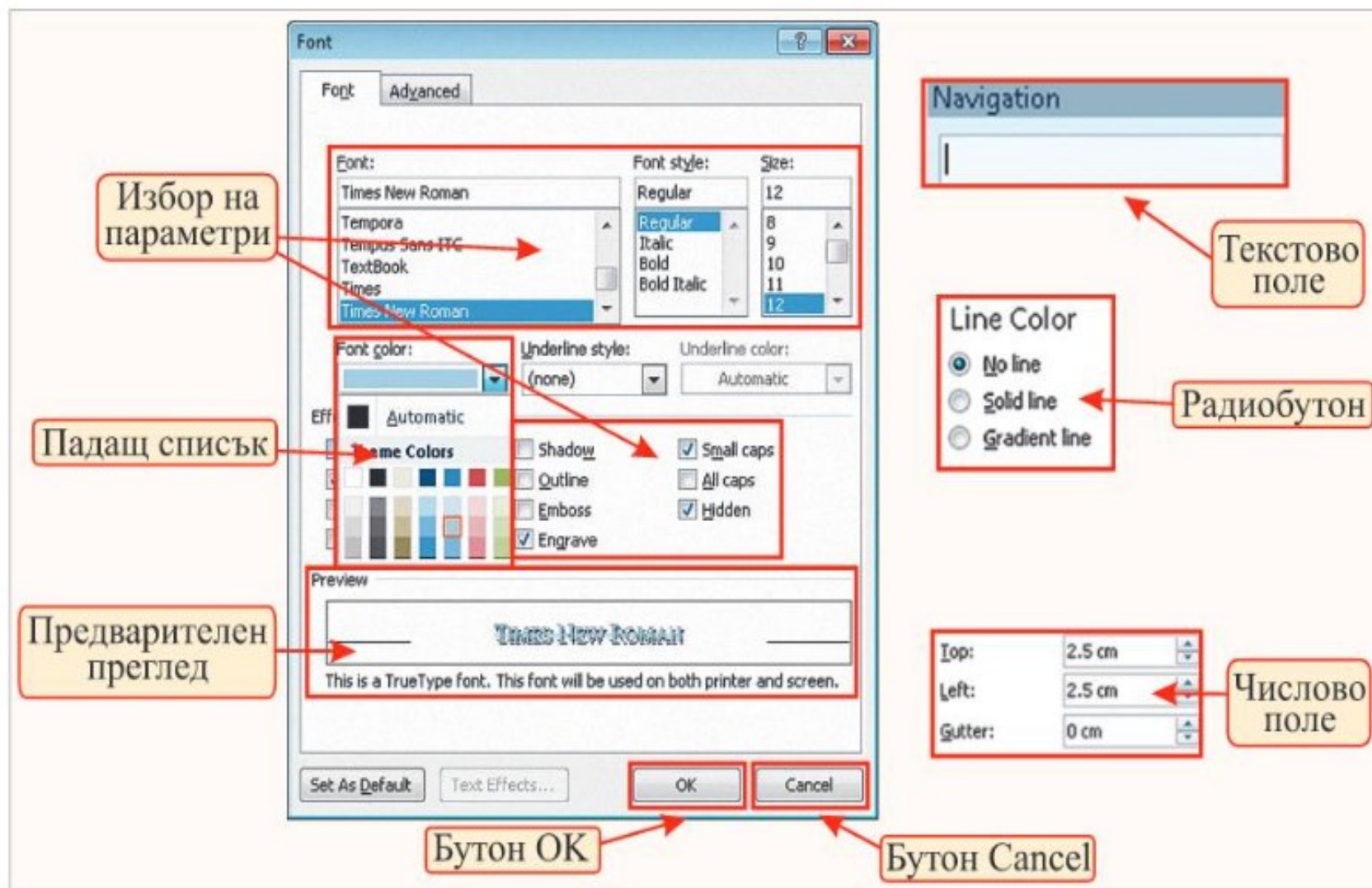
$$1848 : 4$$

$$984 : 3$$

Задача 3: Стартирайте програмата **Paint** и разгледайте елементите на нейния прозорец



Задача 4: Разгледайте основните елементи на диалоговия прозорец, който е представен на фигурата



Задача 5 : Стартирайте програмата **Notepad** от Start менюто.

Задача 6: От менюто Start (Старт) изключете вашия компютър.



Компютърът се изключва с командата **Power/Shut down** (**Изключи**) от менюто Start.

**Днес навлязох в света на
Информационните
технологии, който ми се стори
толкова необятен, какво ли ще
науча другия час?**



КМИТ, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова